

# 河北工程大学线性代数同步练习册

班级

姓名

学号

日期

## 河北工程大学 2011~2012 学年第 2 学期期末考试试卷(A)卷

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|----|
| 评分   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷教师 |   |   |   |   |   |    |

一. 填空题: (本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 排列 32514 的逆序数为\_\_\_\_\_.

2. 设  $A$  是 3 阶方阵,  $B$  是 4 阶方阵, 且  $|A|=1, |B|=-2$ , 则  $\|B\|A\| =$ \_\_\_\_\_.

3. 计算行列式  $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 290 & 106 & 196 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix} =$ \_\_\_\_\_.

4. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} =$ \_\_\_\_\_.

5.  $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$  的充分必要条件是\_\_\_\_\_.

6. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ , 则  $R(A) =$ \_\_\_\_\_.

7. 设向量组  $\vec{\alpha}_1^T = (2, 3, 5)$ ,  $\vec{\alpha}_2^T = (3, 7, 8)$ ,  $\vec{\alpha}_3^T = (1, -6, 1)$ ,  $\vec{\beta} = (7, -2, a)$  当  $a =$ \_\_\_\_\_时,

$\vec{\beta}$  可由  $\vec{\alpha}_1^T, \vec{\alpha}_2^T, \vec{\alpha}_3^T$  线性表示.

8. 已知  $\vec{\alpha}_1^T = (1, 1, 1)$  与  $\vec{\alpha}_2^T = (1, t, 1)$  正交, 则  $t =$ \_\_\_\_\_.

9. 判定  $f(x) = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$  的正定性\_\_\_\_\_.

# 河北工程大学线性代数同步练习册

班级

姓名

学号

日期

10. 判定矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$  是否是正交阵\_\_\_\_\_.

二. 计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

1. 计算四阶行列式  $D = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ .

2. 求解矩阵方程  $AX = B$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ .

3. 已知  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$  与  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  相似, 求  $x, y$ .

4. 求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$  的特征值和特征向量.

三. (12 分) 设有线性方程组  $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$

问  $\lambda$  为何值时, 此方程组 (1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解? 有无穷多个解时求其通解.

四. (12 分) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

求矩阵  $A$  的列向量组的一个最大无关组, 并把其余向量用最大无关组线性表示.

# 河北工程大学线性代数同步练习册

班级

姓名

学号

日期

五. (12 分) 设三阶方阵  $A$  的特征值为  $0, 1, 2$ ,

对应的特征向量依次为  $\bar{p}_1 = (1, 1, 1)^T, \bar{p}_2 = (1, 1, 0)^T, \bar{p}_3 = (1, 0, 0)^T$

求 (1) 矩阵  $A$  ;

(2)  $|A^3 + A^2 - 4A + 2E|$  ;

(3)  $A^3 + A^2 - 4A + 2E$  .

## 评分参考标准

一. 填空题: (本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 5;      2. -8;      3. 0;      4.  $\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ ;      5.  $AB = BA$  ;

6. 2;      7. 15;      8. -2;      9. 负定;      10. 不是正交阵.

二. 计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

1.  $D = -9$  ..... 6 分

2. 令  $(A, B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$  ..... 4 分

所以  $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$  ..... 6 分

3. 由  $A$  与  $B$  相似, 可知  $\begin{cases} 2+x=1+y \\ |A|=|B| \end{cases}$ , 即  $\begin{cases} 2+x=1+y \\ -2=-2y \end{cases}$  ..... 4 分

解得  $x = -1, y = 0$  ..... 6 分

# 河北工程大学线性代数同步练习册

班级

姓名

学号

日期

4. 由  $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-4)$ ; .....2 分

得 A 的特征值为  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$  .....2 分

对应  $\lambda_1 = 2$ , 解方程  $(A - \lambda_1 E)\bar{x} = \bar{0}$ , 得  $\bar{p}_1 = (1, 1)^T$ ; .....4 分

对应  $\lambda_2 = 4$ , 解方程  $(A - \lambda_2 E)\bar{x} = \bar{0}$ , 得  $\bar{p}_2 = (-1, 1)^T$  .....6 分

三.  $(A, \bar{b}) = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}$ ,  
.....4 分

(1) 当  $\lambda \neq 0$  且  $\lambda \neq -3$  时,  $R(A) = R(B) = 3$ , 方程组有唯一解; .....6 分

(2) 当  $\lambda = 0$  时,  $R(A) = 1, R(B) = 2$ , 方程组无解; .....8 分

(3) 当  $\lambda = -3$  时,  $R(A) = R(B) = 2$ , 方程组有无穷多个解; .....10 分

这时  $(A, \bar{b}) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 通解为  $\bar{x} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} (c \in \mathbb{R})$

四. 以  $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3, \bar{a}_4, \bar{a}_5$  为列构成矩阵 A,

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  .....7 分

$\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$  构成  $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3, \bar{a}_4, \bar{a}_5$  的最大无关组; .....10 分

$\bar{a}_4 = \bar{\alpha}_1 + 3\bar{\alpha}_2 - \bar{\alpha}_3$ ;  $\bar{a}_5 = -\bar{\alpha}_2 + \bar{\alpha}_3$  .....12 分

# 河北工程大学线性代数同步练习册

班级

姓名

学号

日期

五. (1)  $\because A\bar{p}_i = \lambda_i \bar{p}_i (i=1,2,3)$

$$A(\bar{p}_1 + \bar{p}_2 + \bar{p}_3) = (\lambda_1 \bar{p}_1, \lambda_2 \bar{p}_2, \lambda_3 \bar{p}_3)$$

$$A = (\lambda_1 \bar{p}_1, \lambda_2 \bar{p}_2, \lambda_3 \bar{p}_3)(\bar{p}_1, \bar{p}_2, \bar{p}_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 设  $\varphi(x) = x^3 + x^2 - 4x + 2$  , 由方阵  $A$  的特征值为  $0, 1, 2$  ,

知  $\varphi(A)$  的特征值为  $\varphi(0) = 2, \varphi(1) = 0, \varphi(2) = 6$  ,  $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

因此,  $|A^3 + A^2 - 4A + 2E| = 0$  .  $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

(3) 由方阵  $A$  的特征值为  $0, 1, 2$  故  $A$  与  $\Lambda = \text{diag}(0, 1, 2)$  相似 .  $\dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

$\varphi(\Lambda) = \text{diag}(\varphi(0), \varphi(1), \varphi(2)) = \text{diag}(2, 0, 6)$  .  $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

$$\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$